Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №5

ТЕМА: (Розширена) Операції над дійсними числами. Застосування функцій модуля math для складних обчислень.

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- поглибити знання про операції над дійсними числами в Python;
- ознайомитися з модулем math та його основними функціями;
- навчитися застосовувати функції модуля math для складних математичних обчислень;
- закріпити навички форматованого виведення результатів.

Теоретичні відомості

1. Дійсні числа (float) у Python

Дійсні числа (з дробовою частиною) у Python належать до типу float. Вони записуються з десятковою крапкою (не комою!): 3.14, 0.5, -12.75. Над дійсними числами виконуються ті самі арифметичні операції, що й над цілими: +, -, *, /, **. Слід пам'ятати, що результат ділення / завжди буде дійсним числом, навіть якщо ділити цілі числа одне на одне.

```
a = 7.5
b = 2.0
print(a + b)
print(a / b)
print(a ** 2)
```

Результат: *9.5*
3.75
56.25

Через особливості внутрішнього подання дійсних чисел у комп'ютері іноді результати обчислень містять «хвіст» із дрібних похибок (наприклад, 0.1 + 0.2 може дати 0.30000000000000004). Щоб уникнути цього при виведенні, результат зазвичай округлюють функцією round() або форматують через f-рядок зі специфікатором .Nf.

```
x = 0.1 + 0.2
print(x)
print(round(x, 2))
```

Результат: *0.30000000000000004*
0.3

2. Модуль math

Модуль math — це стандартна бібліотека Python, яка містить готові математичні функції та константи для складних обчислень (корені, степені, тригонометричні функції тощо). Щоб скористатися модулем, його потрібно спочатку підключити командою import на початку програми:

```
import math
```

Після цього функції модуля викликаються через крапку: math.назва_функції(аргумент).

3. Основні функції та константи модуля math

Функція / константа	Призначення	Приклад
math.sqrt(x)	квадратний корінь	math.sqrt(16) → 4.0
math.pow(x, y)	піднесення x до степеня y	math.pow(2, 10) → 1024.0
math.pi	число π (3.14159...)	math.pi → 3.14159...
math.floor(x)	округлення до меншого цілого	math.floor(4.7) → 4
math.ceil(x)	округлення до більшого цілого	math.ceil(4.2) → 5
math.fabs(x)	модуль (абсолютне значення)	math.fabs(-7.5) → 7.5
math.sin(x), math.cos(x)	синус, косинус кута (у радіанах)	math.sin(math.pi/2) → 1.0
math.log(x)	натуральний логарифм	math.log(math.e) → 1.0

Приклад обчислення площі кола за відомим радіусом із використанням math.pi та піднесення до степеня:

```
import math
r = 5
area = math.pi * r ** 2
print(f"Площа кола: {area:.2f}")
```

Результат: *Площа кола: 78.54*

4. Приклад складного обчислення: довжина гіпотенузи

Розглянемо задачу: за відомими катетами прямокутного трикутника знайти довжину гіпотенузи за теоремою Піфагора, використовуючи math.sqrt():

```
import math
a = 3
b = 4
c = math.sqrt(a ** 2 + b ** 2)
print(f"Довжина гіпотенузи: {c}")
```

Результат: *Довжина гіпотенузи: 5.0*

Хід роботи

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані завдань 2 і 7 залежать від N:

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
2	числа N^2, 2N + 2, N + 10	49, 16, 17
7	ділимо N + 10 на 3	17 / 3

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР5_зN.py (наприклад, Ivanenko_PR5_z3.py), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Запускайте програми в IDLE або іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот виконання кожної програми.

г) Використовуйте модуль math (import math на початку файлу) і форматування результатів; число π беріть як math.pi, а не наближеним значенням. Тексти повідомлень виводьте точно так, як вказано.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

1. Створіть файл Прізвище_ПР5_з1.py і підключіть модуль math командою import math.

   Результат: перший рядок файлу — import math, програма запускається без помилок.

2. Обчисліть і виведіть квадратні корені з трьох чисел вашого варіанта за допомогою math.sqrt() з двома знаками після коми.

   Приклад (N = 7): [49, 16, 17] → 7.00, 4.00, 4.12.

3. Запитайте радіус кола й виведіть довжину кола $2\pi r$ та площу πr^2 з двома знаками після коми: «Довжина: …», «Площа: …».

   Приклад: 5 → «Довжина: 31.42», «Площа: 78.54».

4. За двома катетами (вводить користувач) обчисліть гіпотенузу за теоремою Піфагора: «Гіпотенуза: …» (два знаки після коми).

   Приклад: 6 і 8 → «Гіпотенуза: 10.00».

5. Запитайте дійсне число й виведіть найближчі цілі знизу й зверху за допомогою math.floor() і math.ceil(): «Знизу: …», «Зверху: …».

   Приклад: 3.7 → 3 і 4; -2.5 → -3 і -2; 5.0 → 5 і 5.

6. Запитайте швидкості v1 і v2 у двох напрямках і виведіть векторну суму $\sqrt{(v1^2 + v2^2)}$ з двома знаками після коми.

   Приклад: 30 і 40 → «Швидкість: 50.00».

7. Виведіть результат ділення чисел вашого варіанта без округлення та округлений round(…, 2). У коментарі поясніть, чому результати відрізняються.

   Приклад (N = 7): 17 / 3 → 5.666666666666667 і 5.67.

8. Завдання підвищеної складності*. Запитайте сторону a рівностороннього трикутника й виведіть висоту $h = a\cdot\sqrt{3}/2$ та площу $S = a\cdot h/2$, обидві з двома знаками після коми.

   Приклад: 6 → «Висота: 5.20», «Площа: 15.59».

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Завдання 1–3	кожне по 1 балу	3
Завдання 4–7	кожне по 1,5 бала	6
Завдання 8*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (наприклад, число π записано

наближено, немає import math, корінь із від'ємного числа, відсутнє пояснення в завданні 7) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити число для обчислення чи формулу). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

Відповідайте на питання письмово у звіті (документ Word разом із скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.

1. Як у Python записуються дійсні числа?
2. Чому іноді результати обчислень з дійсними числами містять «зайві» цифри після коми? Як цьому зарадити?
3. Як підключити модуль math у програмі?
4. Яка функція модуля math обчислює квадратний корінь?
5. У чому різниця між math.floor() і math.ceil()?
6. Наведіть приклад практичної задачі, для розв'язання якої потрібні функції модуля math.